

LE REGIME TT

1. Présentation

Dans ce système de distribution :

- ✓ le neutre de l'installation est relié à la terre
- ✓ les masses des machines sont reliées entre elles et mises à la terre

2. Schéma de l'installation

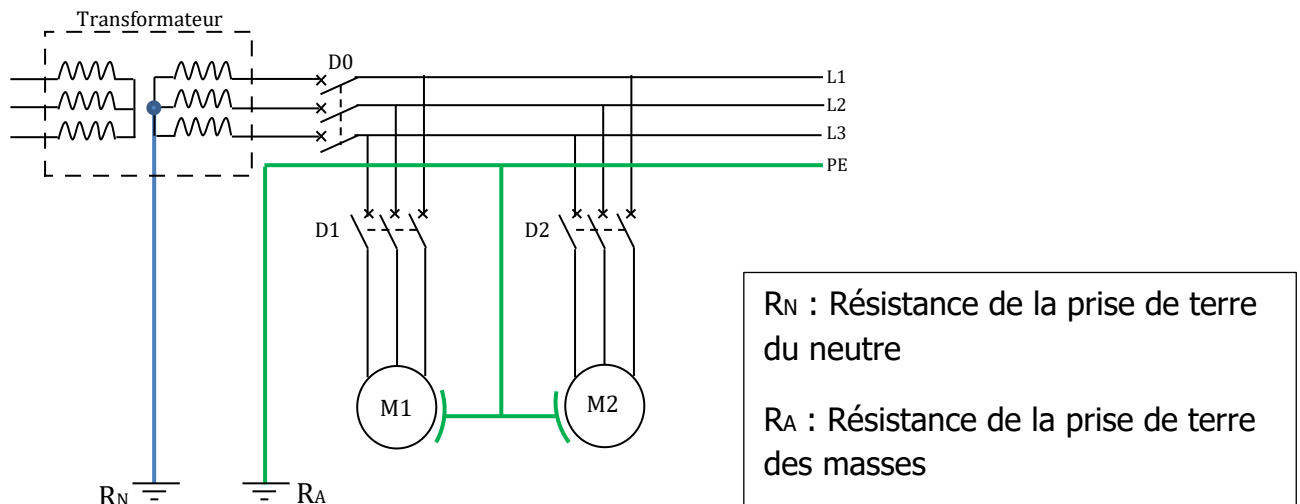


Figure 1: réalisation d'un régime TT

3. Circuit du courant de fuite en cas de défaut d'isolement

Si un défaut d'isolement survient entre la phase 2 du moteur M2 et sa masse, un courant de fuite I_f (aussi appelé courant de défaut I_d) va circuler dans la boucle de défaut représentée sur la figure 2 ci-dessous

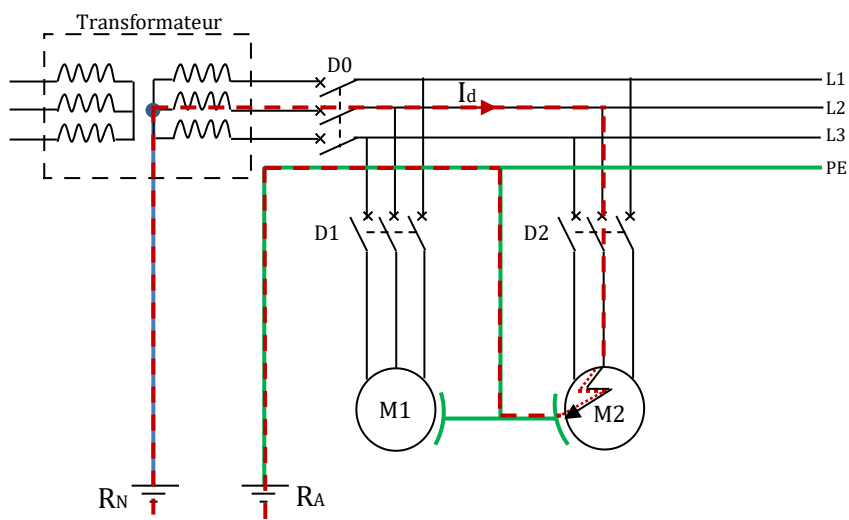
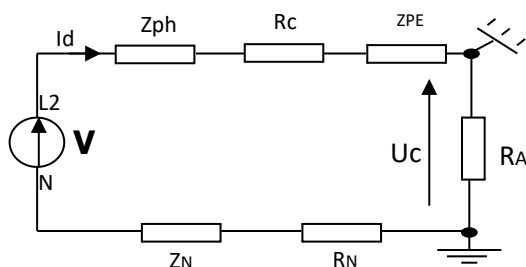


Figure 2: circuit du courant de défaut I_d

4. Schéma équivalent de la boucle de défaut

Si on parcourt le chemin du courant de défaut on remarque qu'il traverse respectivement la phase 2, le conducteur PE, les résistances R_A et R_N et enfin le conducteur neutre ; d'où le schéma équivalent ci-dessous



Z_{ph} : impédance de la phase 2 ;

Z_{ph} : impédance du conducteur PE ;

R_c : résistance de contact entre la phase 2 et la masse ($R_c = 0$ si le contact est franc)

R_A : résistance de la prise de terre des masses

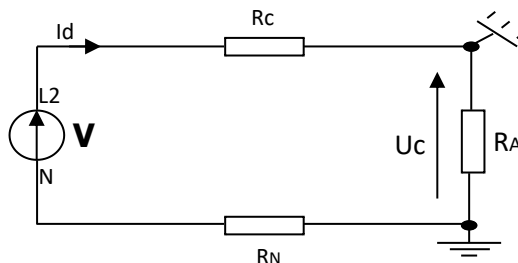
R_N : résistance de la prise de terre du neutre

Z_N : impédance du conducteur neutre

U_c : tension de contact entre la masse et la terre

Remarque :

Les impédances des conducteurs (phase, PE et neutre) étant très faible devant les résistances des prises de terre, on peut les négliger et se retrouver ainsi avec le schéma équivalent ci-dessous



5. Détermination du courant de défaut I_d et de la tension de contact U_c

➤ $I_d = \frac{V}{\sum Z_i} = \frac{V}{R_c + R_A + R_N}$ Si le contact est franc ($R_c \approx 0$), $I_d = \frac{V}{R_c + R_A + R_N}$

➤ $U_c = R_A \times I_d$

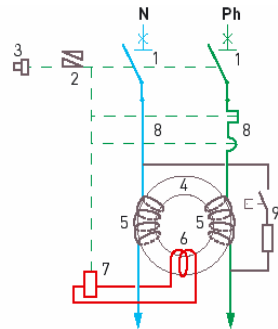
La valeur de U_c détermine si le défaut est dangereux :

- Si $U_c < U_L$ (tension limite de sécurité du local): Le défaut n'est pas dangereux
- Si $U_c > U_L$: Le défaut est dangereux, il faut donc assurer la protection des personnes

6. Règles de protection

1^{ère} règle :

Dans les schémas de type TT, la protection des personnes est assurée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) qui peut être associé à un interrupteur (interrupteur différentiel) ou à un disjoncteur (disjoncteur différentiel).



2^{ème} règle :

Toutes les masses des matériels protégés par un même dispositif de protection doivent être interconnectées par un conducteur de protection (PE) puis reliées à une prise de terre.

3^{ème} règle :

Pour que le DDR puisse assurer la protection des personnes contre les défauts d'isolements il faut que: $I\Delta n \leq \frac{U_L}{R_A}$

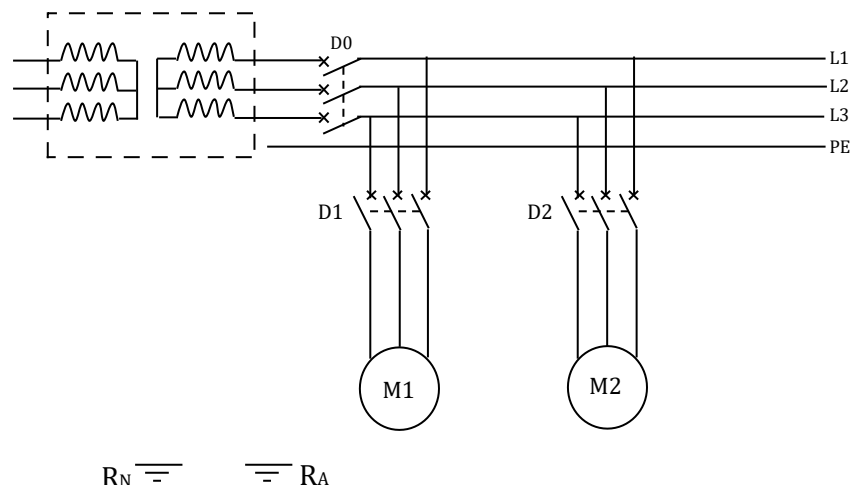
$I\Delta n$: Courant de fonctionnement (ou calibre) du dispositif de protection;

R_A : Résistance de la prise de terre des masses;

U_L : Tension limite de sécurité selon les locaux

Exercice d'application

1) Compléter le schéma de l'installation de la figure 1 ci-dessous afin de réaliser un régime TT



R_N $\overline{\overline{=}}$ $\overline{\overline{=}}$ R_A

- 2) Un défaut survient entre la phase 1 du moteur M1 et sa masse. Tracer le chemin parcouru par le courant de défaut I_d sur la même figure
- 3) Tracer le schéma équivalent de la boucle de défaut.
- 4) La résistance de la prise de terre du neutre $R_N = 10 \, \Omega$, la résistance de la prise de terre des masses $R_A = 20 \, \Omega$ et la résistance de contact $R_C = 4 \, \Omega$. Le transformateur fournit 400V à l'installation. Calculer :
 - 4.1) Le courant de défaut I_d
 - 4.2) La tension de contact U_{c1} entre la masse de M1 et la terre
 - 4.3) La tension de contact U_{c2} entre la masse de M2 et la terre
- 5) En déduire si ce défaut est dangereux pour un local sec.
- 6) Quel est le dispositif de protection à utiliser dans ce cas pour assurer la protection des personnes. Déterminer son calibre